Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Título del Trabajo Final

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Mariangela Laya 30849318
Santiago Colmenares 32270162

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 3
1.3.1. Horizontal . . . 3
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Medidas estadísticas descriptivas . . . 5
2.1.2. Unidad de medida . . . 5
2.1.3. Ventas Globales . . . 5
2.1.4. Publicador . . . 6
2.1.5. Año de lanzamiento . . . 6
2.1.6. Mercado de videojuegos . . . 6
2.1.7. Sector específico del mercado . . . 6

3. Marco Metódico 7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL) . . . 7
3.1.2. Aplicación y resultados de las medida estadísticas descriptivas . 7
3.1.2.1. Ventas en el tiempo . . . 8
3.1.3. Top 10 videojuegos por ventas de cada empresa . . . 8

4. Análisis de Resultados 11
4.1. Análisis descriptivo . . . 11
4.2. Análisis de ventas en el tiempo y top 10 . . . 11

4.3. Análisis Comparativo de las empresas trabajadas utilizando ventas en total por publicaciones en total 12

5. Conclusiones y Recomendaciones **13**

A. Anexo A **14**

B. Anexo B **15**

C. Anexo C **16**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Los videojuegos con el paso de los años se han vuelto un sector financiero de tamaño considerable, llegando a denominarse como la industria de los videojuegos, donde las empresas pueden valerse de ganar dinero con distintas estrategias monetizándolos. Sin embargo, la industria de los videojuegos es muy volátil por distintos factores como la tecnología, las tendencias, la competencia y la economía global. Nintendo, Sony y Microsoft se han consolidado como tres de las empresas más grandes y renombradas dentro de la industria, donde han tenido sus altas y bajas dentro del mercado a nivel global. La falta de comparaciones con las ventas netas de cada empresa tiene una repercusión en el desarrollo de estrategias de ventas dentro de la industria. El análisis estadístico permite hallar patrones y tendencias, en las que se visualice el rendimiento de cada empresa y se puedan obtener comparaciones. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1.¿Qué empresa tiene la mayor cantidad de ventas globales?

2.¿Cuál empresa ha tenido el pico más alto de ventas globales?

3.¿Cuáles son los 10 juegos más vendidos entre las tres empresas?

1.1. Justificación

Nintendo, Microsoft y Sony, no solo compiten entre ellos en el mercado de los videojuegos, sino que también dictaminan la mayoría de veces las tendencias tecnológicas y de consumo a nivel mundial en esta área, por esta razón se quiere cuantificar el impacto real que tienen estas tres corporaciones en un entorno de alta volatilidad del mercado. Como fue mencionado anteriormente, existe la falta de comparaciones en las ventas netas de cada una de estas empresas, ya que sin un análisis estadístico que compara los datos de ventas globales de estas tres corporaciones, refiriéndose a los picos de ventas como a los bajones de las mismas, las estrategias de ventas corren el riesgo de solo basarse en percepciones cualitativas o intuiciones lógica en vez de datos y evidencias sólidas. La conclusión de este planteamiento no solo beneficia a analistas financieros, sino también a desarrolladores del área de los video juego y publicadores de los mismos

interesados en entender las dinámicas de competencia en el mercado, ya que al finalizar el estudio, se contará con una visión clara de quién domina el sector y quién en eficiencia de ventas, permitiendo una visión más acertada sobre el comportamiento futuro de la industria.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar de manera comparativa el desempeño en ventas de videojuegos de las empresas Nintendo, Sony y Microsoft, con el fin de identificar patrones, tendencias y productos destacados en el mercado.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Cuantificar las ventas totales de cada empresa.
2. Comparar las ventas anuales de cada empresa en el tiempo.
3. Determinar el top 10 juegos más vendidos de cada empresa.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal comprende las características de cada videojuego del dataset . Contienen descripciones cualitativas como por ejemplo el nombre, el género y la plataforma, mientras que los datos cuantitativos se refiere a las ventas en determinada región geográfica y los años de publicación.

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Name	Nombre comercial del videojuego
Numérica	Year	Año de lanzamiento del título
Categórica	Publisher	Compañía editora responsable de la distribución
Numérica	Global Sales	Suma total de ventas a nivel mundial

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical contiene un total de registros. Cada fila representa un videojuego publicado. El estudio abarca los juegos de Nintendo, Sony y Microsoft, con un tiempo desde 1983 hasta 2016.

1.4. Periodo de Referencia

El dataset corresponde al repositorio abierto de Kaggle ("Video Game Sales with Ratings"), extraído del portal VGChartz. El periodo de referencia para el análisis descriptivo se centra en el intervalo de 1983-2016.

1.5. Variables

Las variables principales en el estudio son Nintendo, Sony, Microsoft, estos son los publishers en los que nos basaremos para comparar sus ventas y determinar cuál de las tres compañías domina el sector y es más eficiente con sus ventas. Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables Temporales: **Year**
2. Variables Categóricas: **Name**
3. Variables Geográficas: **Global Sales Millions**

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

En este capítulo se establecen los fundamentos matemáticos y estadísticos considerados para realizar el análisis del dataset videogame sales. La teoría se orienta para responder los objetivos establecidos y describir los resultados de las empresas en estudio.

2.1.1. Medidas estadísticas descriptivas

Para visualizar el comportamiento de la variable Global Sales de cada empresa y poder compararlas, se aplican las siguientes medidas: Sumatoria, para determinar la cantidad total de juegos publicados y ventas, media y mediana, para resumir el conjunto estudiado, varianza, desviación típica y coeficiente de variación de Pearson, para medir la dispersión de los datos.

2.1.2. Unidad de medida

La unidad de medida recolectada toma en cuenta la cantidad de copias vendidas en millones de unidades, esto incluye ventas en físico y digital.

2.1.3. Ventas Globales

La variable Global Sales es la sumatoria de las ventas de distintas partes del mundo, más específicamente de Norteamerica (NA), Europa (EU), Japón (JP) y el resto del mundo (Other). Siendo expresado en millones de copias vendidas.

2.1.4. Publicador

Publisher se refiere a la empresa que publicó el videojuego, las empresas tomadas en cuenta son Nintendo, Sony y Microsoft. Estas empresas son tanto fabricantes de consolas como editoras. Cabe recalcar, que cada empresa pública videojuegos sólo para sus propias plataformas.

2.1.5. Año de lanzamiento

Year es la variable que nos indica el año en que oficialmente el juego fue lanzado al mercado

2.1.6. Mercado de videojuegos

Se define el mercado de videojuegos, como un sector económico dedicado al entretenimiento, mediante el desarrollo de plataformas y/o videojuegos.

2.1.7. Sector específico del mercado

El sector de videojuegos en donde se desarrolla el estudio es en la producción de videojuegos triple A, son videojuegos producidos y distribuidos por empresas grandes (como las tres en estudio) con presupuestos de desarrollo y marketing sumamente altos.

Capítulo 3

Marco Metódico

En el marco metodológico se detallan los procedimientos para la limpieza de los datos y la aplicación de medidas estadísticas.El análisis se ha realizado usando el lenguaje de programación R bajo el entorno de RStudio aplicando la librería de "Tidyverse" para la manipulación de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Esta investigación es de tipo cuantitativo y no experimental, ya que se describen características de un conjunto de datos observado sin manipulación directa.

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL)

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) es uno de los pasos fundamentales para asegurar un buen análisis. Consiste en la detección de valores faltantes (N/A) y proceder a imputarlos o eliminarlos. Para el dataset de videogames sales, se detectaron N/A en las columnas de Publisher y Year. Se decidió eliminar los N/A, ya que al trabajar con solo 3 empresas, imputar la variable categórica Publisher no nos servirá posteriormente y la variable numérica Year no se puede imputar.Luego de eliminar las columnas que no se van a usar y filtrar las tres empresas quedaron en total 1567 registros y 5 variables.

3.1.2. Aplicación y resultados de las medida estadísticas descriptivas

Las medidas estadísticas descriptivas son necesarias para poder resumir el comportamiento de los datos. Se aplican las medidas establecidas en el capítulo 2 a la variable Global Sales Millions de cada una de las empresas.

Tabla 3.1: Resultados descriptivos

Empresa	Publicaciones	Total	Media	Mediana	Varianza	Desv. tip.	CV
Nintendo	696	1784.43	2.56	0.92	32.22	5.67	45.16
Sony	682	607.28	0.89	0.34	2.42	1.55	57.13
Microsoft	189	245.79	1.30	0.36	6.41	2.53	51.33

3.1.2.1. Ventas en el tiempo

Los gráficos de líneas son necesarios para comparar y analizar las ventas en el tiempo de cada empresa, permitiendo evaluar picos de ventas facilmente.

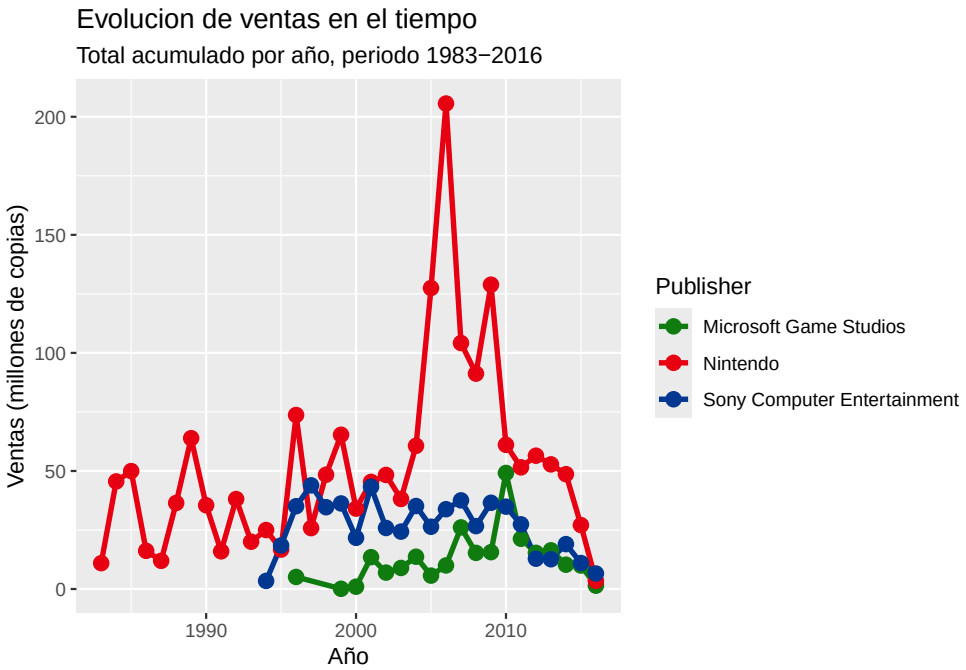

Figura 3.1: Evolucion de ventas en el tiempo

En dicho gráfico podemos observar un periodo entre 2000-2010 de ventas altas para las tres empresas, notablemente más alto para Nintendo.

3.1.3. Top 10 videojuegos por ventas de cada empresa

Para comparar el top 10 de juegos por ventas de cada empresa, es necesario la elaboración de gráficos de barras.

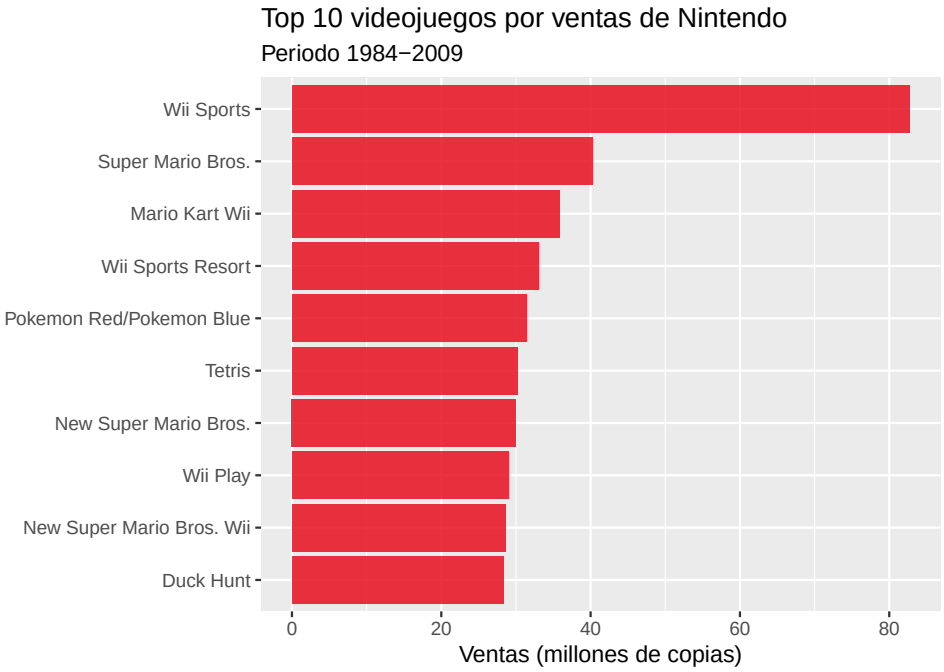

Figura 3.2: Top 10 en ventas de videojuegos de Nintendo

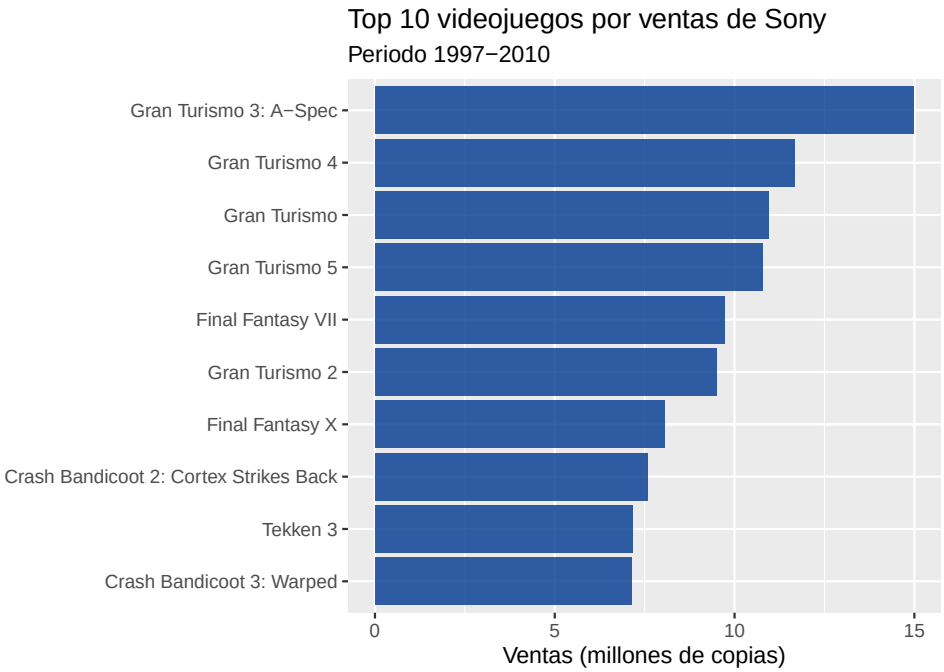

Figura 3.3: Top 10 en ventas de videojuegos de Sony

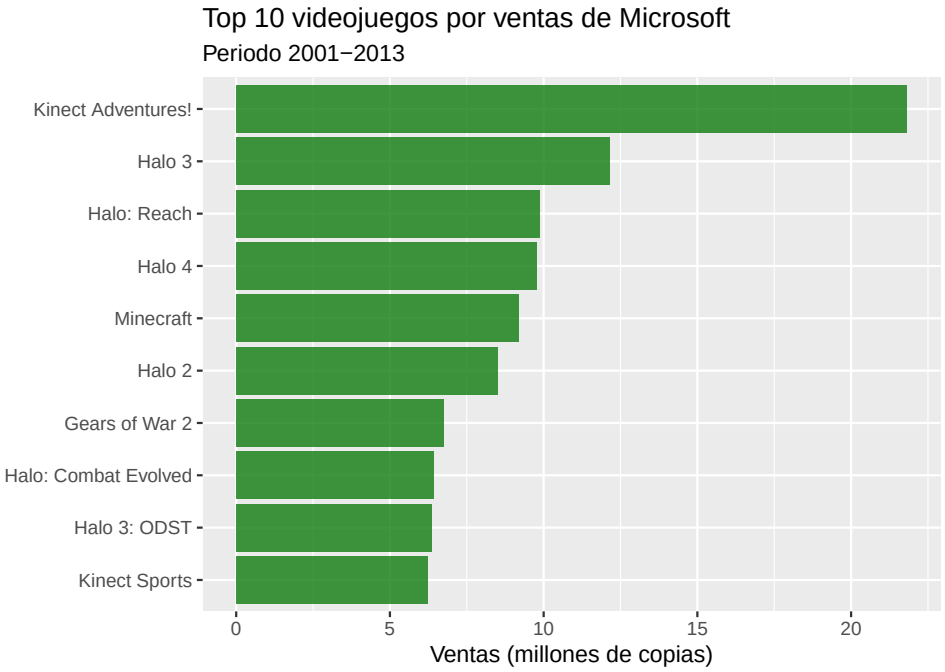

Figura 3.4: Top 10 en ventas de videojuegos de Microsoft

Capítulo 4

Análisis de Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar la teoría y la metodología definida en capítulos anteriores junto con la interpretación de los resultados.

4.1. Análisis descriptivo

Tomando en cuenta la Tabla 3.1 (Resultados descriptivos), encontramos que Nintendo ha publicado 696 juegos, ha vendido en total 1784.43 millones de copias, con un promedio de 2.56 millones de copias vendidos y una mediana de 0.92, evidenciando una distribución asimétrica positiva no solo para Nintendo, sino también para las otras empresas. Se observa una varianza y desviación típica de 32.22 y 5.67 respectivamente, una dispersión absoluta sumamente alta junto con una dispersión relativa de 45.16 %.

Por otro lado, las empresas Sony y Microsoft tienen un total de 682 y 189 juegos publicados, 607.28 y 245.79 millones de copias. Presentan una media y mediana que como se mencionó, evidencian una distribución asimétrica positiva. Se registra además una varianza de 2.42 y 6.41 y una desviación típica de 1.55 y 2.53, lo cual nos indica una dispersión alta que se confirma con una dispersión relativa de 57.13 y 51.33.

4.2. Análisis de ventas en el tiempo y top 10

En el gráfico 3.1 se observa un periodo de años entre 2000-2010 de ventas altas para las tres empresas, más específicamente 2006 para Nintendo, 2001 para Sony y 2010 para Microsoft. Por otro lado, a partir de 3.2 observamos los top 10 juegos más vendidos de cada empresa. El rango de copias vendidas para Nintendo es de 0 a 80, el de Sony de 0 a 15 y el de Microsoft de 0 a 20.

4.3. Análisis Comparativo de las empresas trabajadas utilizando ventas en total por publicaciones en total

En la Tabla 3.1 (Resultados descriptivos) podemos apreciar como, Nintendo tiene 696 publicaciones en total y 1784,43 millones de ventas en total, a diferencia de Sony que tiene 682 publicaciones en total y 607.28 millones de ventas en total, por otro lado tenemos a Microsoft con 189 publicaciones en total y 245.79 millones de ventas en total, en este caso podemos decir que a simple vista el análisis comparativo es que entre mas juegos publiquen las empresas, más ventas logran, pero en realidad es un poco más extensivo que eso. Cuando comparamos Nintendo con Sony notamos como Nintendo tiene publicado catorce juegos por arriba que Sony, esto no solo conlleva a que las empresas de videojuegos entre más demanda tengan, mas juegos publican, como lo vemos en el caso de Microsoft que al tener poca demanda, a comparación de las otras dos empresas tiene muy pocas publicaciones, pero esto también se debe a que tipo de publico este orientado el marketing o los juego que publiquen cada una de estas tres empresas, si hablamos de Microsoft esta se enfoca a un público más adulto con capacidad monetaria, ya que involucra pagar suscripción, además de la consola donde se puede jugar su catálogo de juegos, al tener estas condiciones reduce su público a adultos y con trabajos fijos para pagar la mensualidad al jugar, por otro lado tenemos a Sony, recordemos que este no esta tan alejado del numero de publicaciones de Nintendo, pero si de sus ventas, Sony se enfoca a un publico un poco mas experto, jugadores que buscan alta definicion en sus juegos, se puede decir que son jugadores “hardcore”, los cuales ademas de alta definicion, buscan juegos narrativos e inmersivos, claramente al basarse en este tipo de publico reduce su demanda, ya que no hay tantos jugadores de esta rama, por ultimo tenemos a Nintendo el que domina las ventas entre estas tres empresas, esto se debe a que Nintendo, ademas de que empezo mucho antes, no solo se enfoco en adultos, sino en toda la familia y todas las edades, esto hizo que su demanda fuera más alta que la de las otras dos empresas, volviéndola la empresa con más ventas y por ende con más juegos publicados en comparación de Sony y Microsoft.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C